补充材料：从量子场的局域测量到可靠的资源认证

Zhiming Huang

本补充材料的公式编号带 S；不带 S 的交叉引用指向正文。两份文档的参考文献各自独立编号。

S1　测量框架的统一基准比较

比较上述测量方法时，应当采用共同的操作任务，而不是简单并列不同形式体系中的公式。这里给出一个统一基准：先考虑四维 Minkowski 时空中的自由实标量场，再将其推广到弯曲时空或规范场。这个基准并不预设 QTP、探测器测量仪器、正形式主义和局域 S 矩阵构造彼此等价，而是明确哪些预测可以进行匹配，以及每种方法还提供哪些额外结构。

设 $\hat{\phi}(x)$ 为 Minkowski 真空态 $|0\rangle$ 中的自由标量场，两个初始互不相关的两能级探针 A 和 B 的能隙分别为 Ω_A 和 Ω_B。初始联合态为 $|0\rangle\langle 0|\otimes\rho_A\otimes\rho_B$。它们的完整相互作用区域是紧致时空集合 $\mathcal{O}_A$ 和 $\mathcal{O}_B$。对于具有有限空间尺寸的探针，引入实的光滑测试函数 $F_\nu(x)$，其支撑包含在 $\mathcal{O}_\nu$ 中，其中 $\nu=A,B$。一种方便的相互作用绘景耦合形式为

$$H_I(t)=\lambda\sum_{\nu=A,B}\chi_\nu(t)\,\hat{\mu}_\nu(t)\,\hat{\Phi}_\nu(t),\qquad \hat{\Phi}_\nu(t)=\int d^3\mathbf{x}\,f_\nu(t,\mathbf{x})\hat{\phi}(t,\mathbf{x}),\tag{S1}$$

其中 $\hat{\mu}_\nu(t)=\hat{\sigma}_\nu^{+}e^{i\Omega_\nu t}+\hat{\sigma}_\nu^{-}e^{-i\Omega_\nu t}$，而 $\chi_\nu f_\nu$ 的时空支撑包含在 $\mathcal{O}_\nu$ 内。等价地，也可以用一个时空测试函数 F_ν 表示耦合。改变测量框架时，场初态、探针初态、空间涂抹、开关函数、耦合强度和读出方式均保持不变。

对于初始处于基态的单个探针，最低阶激发概率为

$$P_\nu^{(2)}=\lambda^2\int d^4x\,d^4x'\,F_\nu(x)F_\nu(x')\,e^{-i\Omega_\nu[t(x)-t(x')]}W_0(x,x'),\tag{S2}$$

这里将开关函数和空间分布吸收到 F_ν 中；不同文献可能采用不同的归一化约定。$W_0(x,x')=\langle 0|\hat{\phi}(x)\hat{\phi}(x')|0\rangle$ 是 Wightman 函数。式 (S2) 是第一阶段比较的共同基准量；具体探测器模型还可以包含有限读出时间窗、内部噪声或非平凡响应函数。

在 QTP 框架中，主要输出是具有时间分辨率的探测事件概率密度。探测器响应核对同一非等时场关联函数进行加权；在与所选探测器耦合相匹配的响应模型下，对记录的探测时间积分，应当在相应适用范围内恢复总跃迁概率 [1, 2]。这是一种针对指定响应模型的匹配关系，并不意味着所有 QTP 方案都与所有 Unruh–DeWitt 探测器恒等。QTP 的优势在于保留探测事件发生的时间变量，并能够自然推广到涉及高阶非等时关联函数的联合事件概率。

正形式主义构造处理的是基准比较的另一个方面。它为局域测量提供具有一致概率解释和时空组合性的描述，并已针对包括一类二次可观测量在内的指定测量建立构造 [3, 4]。不过，在 Oeckl–Zampeli 的构造中，针对多个可观测量的模平方探针编码的是联合期望，而不是同时测量

结果的联合概率分布；具体概率需另行通过正形式主义的比值规则得到。若要将其结果与式 (S2) 比较，必须指定一个与相同涂抹可观测量和读出方式相对应的探针及结果泛函。单次测量概率一致是必要检查，但更有区分度的检验是：当两个局域测量区域被组合或分离时，两个测量探针能否保持一致的组合性质。正形式主义本身并不自动指定同一个两能级探针态，也不直接定义该探针态的负性。

局域 S 矩阵方法提供另一种检验。它采用相同的涂抹耦合构造局域操作；若显式引入指针，则进一步得到场诱导的 Kraus 算符。需要检查的是，这些操作是否满足相应的因果因子分解条件，以及在多个区域的构型中，条件态更新是否避免信号传递 [5]。这并不是另一条探测器激发概率公式，而是检验产生测量记录的操作是否满足因果可接受性及组合要求。在时间延展的指针模型中，推迟自传播子还会限制可达到的测量分辨率，因此公平比较时必须同时考虑指针宽度和读出噪声。

第二阶段同时考虑两个探针。要求完整支撑 $\mathcal{O}_A$ 和 $\mathcal{O}_B$ 严格类空分离，而不只是两个探针中心类空分离。对于自由标量场，微观因果性给出

$$[\hat{\Phi}_A, \hat{\Phi}_B] = i\Delta(F_A, F_B) = 0, \qquad W(F_A, F_B) = \langle 0|\hat{\Phi}_A\hat{\Phi}_B|0\rangle \text{ 不必为零}, \tag{S3}$$

其中 Δ 是 Pauli–Jordan 对易子分布，$W(F_A, F_B)$ 表示相应涂抹后的 Wightman 函数。因此，两个区域之间的因果响应为零，但真空关联仍可能非零。对于初态均为基态的两能级探针，在基底 $\{|eg\rangle, |ge\rangle\}$ 下，部分转置矩阵的相关子块为

$$(\rho_{AB}^{T_B})_{\{|eg\rangle,|ge\rangle\}} = \begin{pmatrix} P_A & \mathcal{M} \\ \mathcal{M}^* & P_B \end{pmatrix} + O(\lambda^4). \tag{S4}$$

因此，二阶微扰下可能为负的特征值为

$$\lambda_-^{(2)} = \frac{P_A + P_B - \sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2}}{2}. \tag{S5}$$

相应的最低阶负性为

$$\mathcal{N}^{(2)} = \max\left\{0, \frac{\sqrt{(P_A - P_B)^2 + 4|\mathcal{M}|^2} - (P_A + P_B)}{2}\right\}, \tag{S6}$$

其余高阶修正需另行考虑。纠缠条件为 $|\mathcal{M}| > \sqrt{P_A P_B}$；对于相同探针，若 $P_A = P_B = P$，则化为 $\mathcal{N}^{(2)} = \max\{0, |\mathcal{M}| - P\}$。若改变探针维数、初态、耦合形式或微扰阶数，则必须重新推导相应表达式。

双区域比较包含三个不同输出。第一，QTP 给出联合探测时间概率，其最低阶项涉及四点非等时场关联函数；对于自由高斯真空，可以利用 Wick 定理将其化为二点函数的乘积，但它们仍然是事件统计，而不是探测器密度矩阵。第二，指定的双探针–场实现给出最终探针态，从而可以计算式 (S6) 中的负性。第三，正形式主义和局域 S 矩阵方法检验相应局域操作及其组合是否具有一致的概率解释并满足因果要求。因此，QTP 的符合计数协方差

$$C_{AB} = p_{AB} - p_A p_B \tag{S7}$$

不能直接等同于 $\mathcal{N}$：非零协方差可以表明存在关联，但本身不是纠缠度量。

有用的数值和概念比较应分别报告以下量：(1) 单探针积分激发概率及其时间分辨分布；(2) 联合事件概率和符合计数协方差；(3) 在明确给出探针测量仪器时，最终双探针密度矩阵及其资源见证量；(4) 固定本地设置、改变远端设置所得的无信号残差；(5) 探测器暗计数概率、效率和读出分辨率。所有计算必须采用相同的场态、紧支撑区域、空间涂抹函数、探针初态和耦合。还应加入一个类时或存在因果联系的构型作为对照，而不能将其混入严格类空基准。

这一比较可以概括如下：

框架	基准中的主要输出	能够直接回答的问题
UDW ／显式探针仪器	探针跃迁概率和最终探针态	指定探针实际获得了多少量子资源?
QTP	时间分辨和联合探测事件概率	探测事件何时发生，记录了怎样的多时关联?
正形式主义	局域探针概率及其时空组合	局域测量是否具有正性、局域性和组合性?
局域 S 矩阵	局域操作及诱导的 Kraus 更新	这些操作是否满足因果可接受性和无信号要求?

由此可见，未来的比较应遵循明确顺序：首先匹配单探针概率，并对探测时间积分；其次匹配两个严格类空支撑下的联合事件统计；只有在明确指定探针测量仪器后，才比较最终探针密度矩阵及其纠缠或其他资源见证量；最后检验因果组合性和有限装置的可靠性。这样的顺序可以避免将场关联函数、事件概率层级、POVM 效应、量子测量仪器和资源度量误认为同一个物理对象。

The measurement frameworks above define idealized operations and outcome probabilities. Practical resource certification also depends on finite detector sensitivity, noise, postselection, and the control of switching and spatial support.

S1.1 具有相同效应算符的两种测量仪器

对于式 (5)，$\mathcal{I}_r$ 的一个 Kraus 算符为 $K_r = I/\sqrt{2}$；对 $\mathcal{J}_r$ 取 $L_{rj} = |0\rangle\langle j|/\sqrt{2}$，其中 $j = 0, 1$，则

$$K_r^\dagger K_r = \sum_{j=0}^{1} L_{rj}^\dagger L_{rj} = \tfrac{1}{2} I, \qquad \sum_r E_r = I. \tag{S8}$$

两种映射均完全正、迹不增，对 r 求和后得到保迹信道。对参考系 R 及输入 $\Phi_{RS}^+ = |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$，归一化条件输出分别为

$$\rho_{RS|r}^{\mathcal{I}} = \Phi_{RS}^+, \qquad \rho_{RS|r}^{\mathcal{J}} = \tfrac{1}{2} I_R \otimes |0\rangle\langle 0|_S. \tag{S9}$$

按 $(\|\rho^{T_S}\|_1 - 1)/2$ 定义的通常负性分别为 $1/2$ 和 0，而两种情况均有 $p_r = 1/2$。这用有限维局域信道证明了正文中的区别，并未声称它们作为连续场测量相互等价。

更一般地，若 $\mathcal{E}_S = \sum_r \mathcal{I}_r$ 保迹，则 $\mathcal{E}_S^*(I_S) = I_S$。对未被操作的有限系统的任意观测量 B，

$$\mathrm{Tr}[(I_S \otimes B)(\mathcal{E}_S \otimes \mathrm{id})(\rho_{SB})] = \mathrm{Tr}[(\mathcal{E}_S^*(I_S) \otimes B)\rho_{SB}] = \mathrm{Tr}[(I_S \otimes B)\rho_{SB}]. \tag{S10}$$

非选择性 B 边缘态的所有期望值保持不变，由此证明式 (6)。量子场论实现还需要满足因果条件的局域耦合，仅凭该有限系统计算并不建立这一要求。

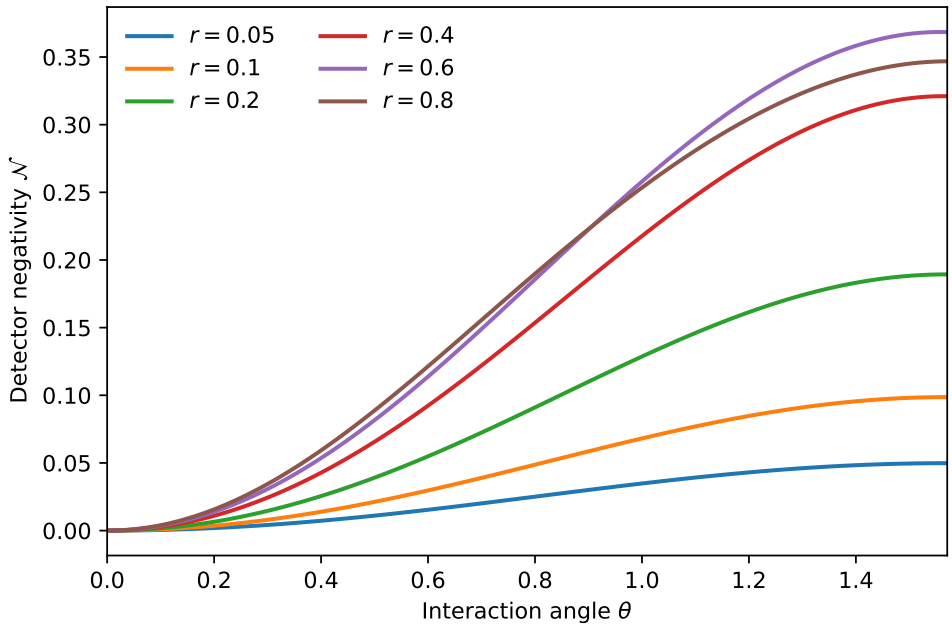


图 S1: 不同初始压缩参数下，探测器负性随局域 Jaynes–Cummings 相互作用角的变化。虚线表示由初始场互信息得到的两比特上界。该有限模基准并非严格类空分离的相对论探测器计算。

S2　有限模转移与信道依赖

S2.1　有限模资源转移基准

有限模模型可以在开展连续统场论计算之前，清楚地检验场到探测器的资源转移上界。考虑处于双模压缩真空态的两个玻色场模：

$$|\Psi_r\rangle_{\mathrm{F}} = \sqrt{1-\zeta^2}\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^n|n\rangle_A|n\rangle_B, \qquad \zeta = \tanh r, \tag{S11}$$

其场互信息为 $I_{\mathrm{F}} = 2g(\sinh^2 r)$，其中 $g(n) = (n+1)\ln(n+1) - n\ln n$。广义双模 Jaynes–Cummings 原子—场模型中已有关于原子与双模压缩辐射关联的研究；本文则专门考虑两个独立的局域共振信道，并显式计算其探测器态 [6]。每个场模分别与一个初态处于基态的两能级探测器局域相互作用。共振 Jaynes–Cummings 模型的演化为

$$U_\nu(\theta) = \exp[-i\theta(\sigma_\nu^+ a_\nu + \sigma_\nu^- a_\nu^\dagger)], \qquad |g,n\rangle \mapsto \cos(\theta\sqrt{n})|g,n\rangle - i\sin(\theta\sqrt{n})|e,n-1\rangle, \tag{S12}$$

这里 θ 是无量纲共振相互作用角，a_ν 为场模湮灭算符，$\sigma_\nu^{\pm}$ 为探测器升降算符。$n=0$ 时第二项不存在。对场模取迹后得到两比特探测器态。Fock 展开在 $N_{\max} = 30$ 处截断；在 $0.05 \le r \le 0.8$ 的范围内，将截断提高到 40 后，报告数值在显示精度内不发生变化。整个计算没有采用后选择。

图 S1 显示探测器负性对相互作用角具有非平凡依赖。$\theta = \pi/2$ 时场互信息、探测器互信息和探测器负性的代表性数值列于表 S1。这些数值满足 $I(D_A : D_B) \le I_{\mathrm{F}}$ 以及两比特负性上界。表格给出固定相互作用角下的比较，而角度扫描则展示局域相互作用过程中的资源转移变化。

表 S1: $\theta=\pi/2$ 时有限模 Jaynes–Cummings 资源转移基准。互信息单位为 nat。

r	I_{F}	$I(D_A:D_B)$	$\mathcal{N}$	上界
0.05	0.03499	0.03480	0.04983	0.26453
0.10	0.11251	0.11009	0.09866	0.47436
0.20	0.34258	0.31445	0.18936	0.50000
0.40	0.96490	0.69518	0.32103	0.50000
0.60	1.68845	0.84182	0.36842	0.50000
0.80	2.45470	0.78027	0.34684	0.50000

还可以在第一个局域相互作用后应用数据处理不等式，得到更紧的态依赖上界。对于归一化截断 Fock 系数 c_n，探测器 D_A 与尚未相互作用的场模 F_B 的联合态为

$$\rho_{D_AF_B}=\sum_{m=0}^{N_{\max}}|v_m\rangle\langle v_m|,\quad |v_m\rangle=c_m\cos(\theta\sqrt{m})|g,m\rangle-ic_{m+1}\sin(\theta\sqrt{m+1})|e,m+1\rangle,\quad \text{(S13)}$$

其中 $c_{N_{\max}+1}=0$。由于 D_A 是量子比特，其互信息有限。对 $\theta=\pi/4$，当 $r=0.05$ 和 0.10 时，该单侧上界使场互信息导出的负性上界分别降低约 29%；在较大压缩参数下，两比特维数上界 1/2 开始起作用。这是针对指定输入态的估计，并不与无界 JC 信道的最坏情形收缩系数等于 1 相矛盾。

对于双模压缩输入，探测器态具有精确的 X 形式。定义

$$a_n=\cos^2(\theta\sqrt{n}),\qquad b_n=\sin^2(\theta\sqrt{n}).\quad \text{(S14)}$$

在基底 $(|gg\rangle,|ge\rangle,|eg\rangle,|ee\rangle)$ 下，

$$\rho_{D_AD_B}=\begin{pmatrix}P_{gg}&0&0&Z\\0&P_{ge}&0&0\\0&0&P_{ge}&0\\Z^*&0&0&P_{ee}\end{pmatrix},\quad \text{(S15)}$$

其中

$$\begin{aligned}P_{gg}&=(1-\zeta^2)\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}a_n^2,\\P_{ge}&=(1-\zeta^2)\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}a_nb_n,\\P_{ee}&=(1-\zeta^2)\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}b_n^2,\\Z&=-(1-\zeta^2)\zeta\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}a_nb_{n+1}.\end{aligned}\quad \text{(S16)}$$

由部分转置矩阵可得精确负性

$$\mathcal{N}=\max\left\{0,\,(1-\zeta^2)\left[\zeta\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}a_nb_{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}\zeta^{2n}a_nb_n\right]\right\}.\quad \text{(S17)}$$

在弱压缩极限 $\zeta = \tanh r \ll 1$ 下，

$$\mathcal{N} = r\sin^2\theta + O(r^2), \qquad I_{\mathrm{F}} = 2r^2[1 - \ln(r^2)] + O(r^4|\ln r|). \tag{S18}$$

因此，探测器负性的主阶随 r 线性变化，而场互信息为 $r^2|\ln r|$ 阶。这从解析上解释了为什么一般互信息上界在弱压缩区域较为宽松。

还可以只利用局域探测器布居构造上界。对任意两比特态，

$$\mathcal{N}(\rho_{D_AD_B}) \le \sqrt{\det \rho_{D_A}}, \qquad \rho_{D_A} = \begin{pmatrix} 1-p_A & c_A \\ c_A^* & p_A \end{pmatrix}. \tag{S19}$$

对于 Schmidt 本征值为 $s, 1-s$ 的两比特纯态，负性等于 $\sqrt{s(1-s)} = \sqrt{\det \rho_{D_A}}$。负性对混合具有凸性；对于 Bloch 向量为 $\boldsymbol{r}$ 的比特边缘态，$\sqrt{\det \rho_{D_A}} = \frac{1}{2}\sqrt{1-|\boldsymbol{r}|^2}$ 在 Bloch 球上为凹函数（内部 Hessian 负半定，边界由连续性得到）。将这两项性质用于混合态的任意纯态分解，即证明式 (S19)。

JC 相互作用守恒 $\hat{n}_A + |e_A\rangle\langle e_A|$，因此 $p_A \le \bar{n}_A$，对 B 端也有相同关系。从而

$$\mathcal{N} \le \min\{\nu(\bar{n}_A), \nu(\bar{n}_B)\}, \qquad \nu(x) = \sqrt{x_*(1-x_*)}, \quad x_* = \min\{x, \tfrac{1}{2}\}. \tag{S20}$$

这一布居上界可以通过局域测量获得，但它依赖激发数守恒；对于包含反旋转项的完整 Unruh–DeWitt 相互作用，不能直接照搬。

这一有限模基准验证了数据处理上界的内部一致性，并展示了资源转移对探测器耦合的依赖。它并不是严格类空分离的相对论纠缠提取计算。若要推广到连续统场论，必须明确局域模函数的紧致时空支撑，并控制相应局域场代数的互信息。

S2.2 收缩系数与平均能量约束

严格的数据处理收缩可以改进场到探测器的上界，但必须针对实际探测器信道和输入集合加以证明。对于一个受调节的信道 $\mathcal{E} : A \to D$，定义

$$\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}) = \sup_{\rho_{RA}: I(R:A)>0} \frac{I(R:D)_{(\mathrm{id}_R\otimes\mathcal{E})(\rho)}}{I(R:A)_\rho}, \qquad 0 \le \eta_{\mathrm{MI}} \le 1. \tag{S21}$$

与普通互信息直接相关的乘积参考态收缩系数，受相应的完全条件互信息收缩系数约束 [7]。对于两个局域探测器信道，依次应用数据处理不等式可得

$$I(D_A : D_B) \le \eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_A)\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_B) I_{\mathrm{F}}(A : B), \tag{S22}$$

从而对两个量子比特有

$$\mathcal{N}(\rho_{D_AD_B}) \le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2\eta_A\eta_B I_{\mathrm{F}}}\right\}. \tag{S23}$$

对于连续统局域代数，必须采用与 I_{F} 相同的 split 或有限分辨率方案来定义这些系数；本文不预设其连续统极限取值。

困难在于，理想共振 Jaynes–Cummings（JC）信道未必对互信息具有严格的统一收缩。初态为 $|g\rangle$ 的探测器在输入 Fock 态 $|n\rangle$ 后，激发态布居为

$$p_n = \sin^2(\theta\sqrt{n}). \tag{S24}$$

对二元编码 $\{|0\rangle, |n\rangle\}$，输入互信息为 $\ln 2$，探测器输出互信息为

$$I(U:D) = h_2(p_n/2) - \frac{1}{2}h_2(p_n). \tag{S25}$$

对任意固定 $\theta > 0$，存在子列使 $p_n \to 1$。可直接构造而不依赖等分布假设：取 $a_j = (\pi/2 + j\pi)/\theta$ 及 $n_j = \lfloor a_j^2 + 1/2 \rfloor$，则

$$|\theta\sqrt{n_j} - (\pi/2 + j\pi)| \le \frac{\theta}{2(\sqrt{n_j} + a_j)} \longrightarrow 0. \tag{S26}$$

因此 $\sin^2(\theta\sqrt{n_j}) \to 1$，探测器渐近保留等概率输入比特的全部信息。结合数据处理不等式，得到最坏情形收缩系数的精确结果

$$\eta_{\mathrm{MI}}(\mathcal{E}_\theta) = 1. \tag{S27}$$

这里的结论针对所有 Fock 输入上的上确界，并不意味着某个指定压缩态的关联也能被完整传递。

仅施加平均光子数约束仍不能恢复严格收缩系数。令比特以概率 $q_n = E/n$ 编码在 $|n\rangle$，其余概率编码在 $|0\rangle$，则平均光子数为 E，而探测器解码错误概率为 $q_n(1-p_n)$。沿着 $p_n \to 1$ 的子列，探测器输出的条件熵相对于输入比特熵可以忽略。因此

$$\eta_{\mathrm{MI}}^{(E)}(\mathcal{E}_\theta) = 1, \qquad E > 0. \tag{S28}$$

为补全证明，该二元经典编码的精确信息比为

$$\frac{I(U:D)}{I(U:F)} = \frac{h_2(q_n p_n) - q_n h_2(p_n)}{h_2(q_n)} \longrightarrow 1, \tag{S29}$$

其中 $h_2(q) = -q\ln q - (1-q)\ln(1-q)$，采用自然对数。沿所构造子列，$q_n \to 0$、$p_n \to 1$，由 $h_2(q) = q\ln(1/q) + O(q)$ 可得该极限，同时 $q_n h_2(p_n)/h_2(q_n) \to 0$。这与 Polyanskiy 和 Wu 关于经典信道平均代价约束下收缩系数的障碍密切相关 [8]。因此，仅有平均光子数约束不足以保证严格统一收缩。硬谱限制或额外信道噪声可能恢复严格系数，但每种限制仍需自己的信道分析。

更合适的描述量是非线性信息耗散曲线

$$\mathfrak{F}_E(s) = \sup_{\substack{I(R:F)\le s \\ \mathrm{Tr}(\hat{n}\rho_F)\le E}} I(R:D). \tag{S30}$$

它满足 $\mathfrak{F}_E(s) \le s$。在某些特殊相互作用角下，可以精确确定一段有限区间：若存在 n_* 使 $p_{n_*} = 1$，则

$$q_* = \min\left\{\frac{E}{n_*}, \frac{1}{2}\right\}, \qquad s_* = h_2(q_*), \qquad \mathfrak{F}_E(s) = s \quad (0 \le s \le s_*). \tag{S31}$$

当 $\theta = \pi/4$ 时可取 $n_* = 4$；当 $\theta = \pi/2$ 时可取 $n_* = 1$。对于不存在精确完全跃迁的角度，稀有编码能证明 $s = 0$ 附近的极限斜率为 1，却不能确定整条曲线。由编码子列推广到这一斜率，需要注意前述构造满足 $n_j \sim j^2$，故输入信息 $s_j = h_2(E/n_j)$ 满足 $s_{j+1}/s_j \to 1$。利用 $\mathfrak{F}_E$ 的单调性填补子列间的区间，再结合 $\mathfrak{F}_E(s) \le s$ 和式 (S29)，得到 $\mathfrak{F}_E(s)/s \to 1$。

若读出后还存在噪声，则可以重新得到严格上界。例如，探测器读出后经过强度为 p 的退极化信道，复合信道包含权重为 p 的替换信道分量。量子 Doeblin 界给出

$$\eta_{\mathrm{MI}} \le 1 - p, \qquad I(D_A:D_B) \le (1-p_A)(1-p_B)I_{\mathrm{F}}. \tag{S32}$$

该结果来自量子 Doeblin 分解及相应的条件互信息收缩定理 [7, 9]。它适用于所述受调节的退极化读出模型，不能直接推广到振幅阻尼、相位阻尼、暗计数或理想连续统 Unruh–DeWitt 信道。

对于该替换混合，还可直接证明。保留经典标记 F，记录输出是否被替换；替换概率 p 与参考系 R 无关。在丢弃标记之前，替换分支与 R 无关联，故 $I(R:DF) = (1-p)I(R:D)_{\text{unreplaced}}$。丢弃 F 不会增加互信息。分别在两个读出端应用同一论证，即得式 (S32) 的乘积界；无需为没有正则化的连续场信道指定收缩系数。

最后，还可以构造依赖具体输入态的上界，而不必优化最坏情形收缩系数。只在一个局域相互作用之后应用数据处理不等式，得到

$$\begin{aligned} I(D_A:D_B) &\le \min\{I(D_A:B), I(A:D_B)\}, \\ \mathcal{N} &\le \min\left\{\frac{1}{2}, \sqrt{2\min\{I(D_A:B), I(A:D_B)\}}\right\}. \end{aligned} \tag{S33}$$

与统一信道系数不同，这一界保留了实际场态和探测器耦合的信息。有限模应用见补充材料 S2。

S3 严格类空点极限探测器计算

现在研究一个问题：当两个探测器的空间尺寸趋于零，而它们的中心距离和开关持续时间保持不变时，提取到的纠缠是否仍然存在？考虑四维 Minkowski 时空中的无质量实标量场。两个相同的 UDW 探测器静止放置，中心距离为 L，空间涂抹函数 $F_\sigma(\mathbf{x})$ 经过归一化、球对称，并且支撑在半径为 σ 的球内。时间开关函数取为

$$\chi(t) = \begin{cases} (1-t^2/T^2)^6, & |t| \le T, \\ 0, & |t| > T, \end{cases} \qquad \widetilde{\chi}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt\, \chi(t) e^{i\omega t}. \tag{S34}$$

该开关函数具有紧致支撑，并且在端点处具有五阶连续导数。空间涂抹采用光滑紧致支撑函数

$$F_\sigma(\mathbf{x}) = C_\sigma \exp\left[-\frac{1}{1-|\mathbf{x}|^2/\sigma^2}\right] \quad (|\mathbf{x}| < \sigma), \tag{S35}$$

在球外取零；归一化常数 C_σ 由 $\int d^3x\, F_\sigma(\mathbf{x}) = 1$ 确定。两个探测器的全部相互作用区域严格类空分离的条件为

$$L - 2\sigma > 2T. \tag{S36}$$

在探测器—场耦合 λ 的最低非平凡阶，局域激发概率和非局域相干分别为

$$P_\sigma = \frac{\lambda^2}{4\pi^2}\int_0^\infty dk\, k\, |\widetilde{F}_\sigma(k)|^2 |\widetilde{\chi}(\Omega+k)|^2, \tag{S37}$$

$$\mathcal{M}_\sigma = -\frac{\lambda^2}{4\pi^2 L}\int_0^\infty dk\, \sin(kL) |\widetilde{F}_\sigma(k)|^2 \widetilde{\chi}(\Omega-k)\widetilde{\chi}(\Omega+k), \tag{S38}$$

其中 $\widetilde{F}_\sigma(k)$ 是空间涂抹函数的径向 Fourier 变换。由于两个支撑区域严格类空分离，Wightman 函数在两个相互作用区域的乘积上是光滑的，因此非局域积分不存在光锥奇异性。对于这里的开关函数，其 Fourier 变换具有足够快的衰减，局域响应在点极限下也保持有限。两个相同探测器的最低阶负性为

$$\mathcal{N}_\sigma^{(2)} = \max\{0, |\mathcal{M}_\sigma| - P_\sigma\}. \tag{S39}$$

对每个固定的 σ，在该零均值高斯模型的正规展开有效时，有 $\mathcal{N}_\sigma = \mathcal{N}_\sigma^{(2)} + O(\lambda^4)$。这里没有建立该余项对 σ 一致的上界。因此，下述点极限针对二阶系数，不交换精确有限耦合极限与点极限。

小尺寸展开由空间分布的二阶矩决定。对于归一化的各向同性空间涂抹，

$$\widetilde{F}_\sigma(k) = 1 - \frac{k^2\langle r^2\rangle_\sigma}{6} + O(k^4\sigma^4), \qquad \langle r^2\rangle_\sigma = \mu_2\sigma^2. \tag{S40}$$

因此，只要开关函数保证相应谱矩收敛，就有

$$\frac{P_\sigma}{\lambda^2} = p_0 - \frac{\mu_2\sigma^2}{12\pi^2}\int_0^\infty dk\, k^3|\widetilde{\chi}(\Omega+k)|^2 + O(\sigma^4), \tag{S41}$$

$$\frac{\mathcal{M}_\sigma}{\lambda^2} = m_0 + \frac{\mu_2\sigma^2}{12\pi^2 L}\int_0^\infty dk\, k^2 \sin(kL)\widetilde{\chi}(\Omega-k)\widetilde{\chi}(\Omega+k) + O(\sigma^4), \tag{S42}$$

其中 p_0 和 m_0 分别表示 P_σ/λ^2 与 $\mathcal{M}_\sigma/\lambda^2$ 的点极限。因此，对于这一类开关函数，两个探测器响应系数在点极限下都是有限的。如果 $|m_0| > p_0$，最低阶负性也具有严格为正的点极限；如果 $|m_0| < p_0$，则在点极限附近负性为零。等号情形需要进一步分析高阶项。

作为具体检验，取 $T = 1$、$\Omega T = 9$ 和 $L/T = 2.033333\ldots$。式 (S35) 中空间分布的无量纲二阶矩为 $\mu_2 = 0.33508696\ldots$。整个扫描范围内均保持严格类空分离，包括最大半径 $\sigma/T = 0.016$。Fourier 积分采用紧致支撑空间分布的径向数值积分，以及开关函数 Fourier 变换的 Gauss–Legendre 积分。得到点极限数值配套 `reproduce_compact_detector.py` 提供独立重建，改用 $T = 1$ 时的解析变换 $\widetilde{\chi}(\omega) = 92160\, j_6(|\omega|)/|\omega|^6$，并在零点取正则极限。将频谱截断由 300 增至 500、径向求积阶数由 96 增至 160 后，响应系数变化小于 2.5×10^{-17}，与原始扫描的差异小于 1.6×10^{-17}。这些差异是数值收敛诊断，并非严格认证误差界。

$$p_0 = 2.13325790 \times 10^{-6}, \qquad |m_0| = 3.57653182 \times 10^{-6}, \tag{S43}$$

因此

$$\lim_{\sigma\to 0}\frac{\mathcal{N}_\sigma^{(2)}}{\lambda^2} = 1.44327392 \times 10^{-6}. \tag{S44}$$

小尺寸展开的数值结果为

$$\frac{|\mathcal{M}_\sigma| - P_\sigma}{\lambda^2} = 1.44327392 \times 10^{-6} + 1.96659 \times 10^{-6}\left(\frac{\sigma}{T}\right)^2 + O\big((\sigma/T)^4\big)\,. \tag{S45}$$

因此，正的点极限并不是有限空间半径造成的：当紧致空间涂抹收缩为点时，该结果仍然保留。局域响应、非局域相干和最低阶负性均趋于有限的点极限。图 S2 直接展示了正的纠缠提取间隙；由于局域响应和负性的极限值已在上文明确给出，不再单独展示相应图形。

这一结果只回答了指定无质量标量场模型中探测器一侧的点极限问题，并没有确定逐渐缩小的场区域之间互信息的行为。特别是，探测器相互作用采样的是时间持续长度固定的时空管，而两个等时空间球的互信息对应的是另一类局域区域，不能将两者直接等同。还需要独立的算符代数或有限分辨率计算，才能确定场区域互信息的极限，并将其与有限的探测器负性进行比较。此外，这一结果并不意味着可以忽略微扰条件：耦合 λ 必须足够小，才能保证高阶修正不会推翻最低阶的正间隙。

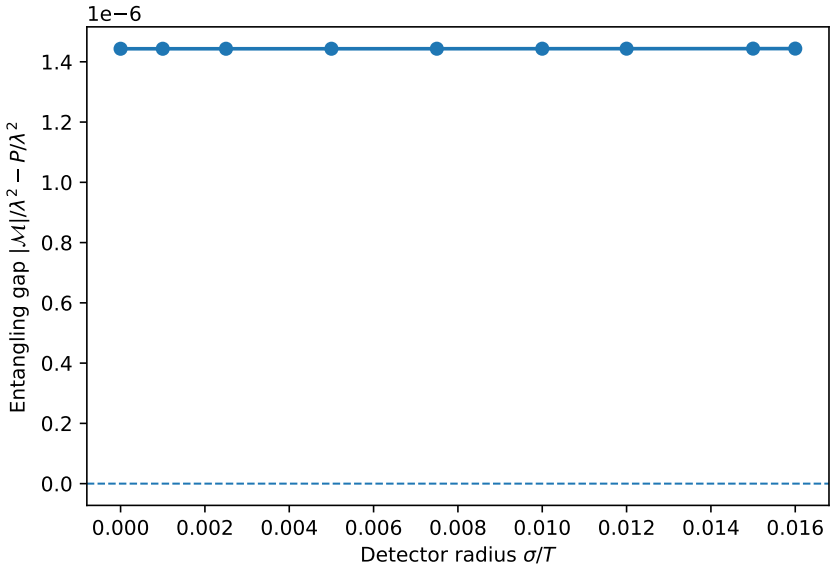


图 S2: 最低阶纠缠提取间隙 $|\mathcal{M}_\sigma|/\lambda^2 - P_\sigma/\lambda^2$ 随 σ/T 的变化。取 $\Omega T = 9$、$L/T = 61/30$，紧致支撑轮廓由式 (S34)–(S35) 给出。整个扫描中完整支撑均满足 $L - 2\sigma > 2T$。正系数属于微扰结果；数值收敛并不控制被略去的动力学高阶项。

S4　制备族语境性与信道可逆性

S4.1　制备族非语境模型的迁移

设 $\mathcal{S} = \{\rho_s\}$ 是给定的有限维制备族。文献 [10] 的信道论证采用如下模型：存在厄米算符 G_τ 和密度算符 σ_τ，使每个 s 及每个 POVM 效应 M 满足

$$\mathrm{Tr}(\rho_s M) = \sum_\tau \mu_s(\tau)\,\mathrm{Tr}(\sigma_\tau M), \quad \mu_s(\tau) = \mathrm{Tr}(\rho_s G_\tau) \geq 0, \quad \sum_\tau \mu_s(\tau) = 1. \tag{S46}$$

不要求 G_τ 对所有量子态均为正；需要的是其权重在指定制备族上非负。连续本体空间可把求和换为积分。线性赋值保持指定制备等价及混合关系，Born 响应保持测量等价。

命题（线性可逆信道下的模型迁移）。　若共同 CPTP 映射 Λ 在全部厄米算符构成的实向量空间上可逆，则输出族 $\{\Lambda(\rho_s)\}$ 具有同类表示。

证明。　以 Λ^* 表示迹对偶映射，取

$$G'_\tau = (\Lambda^{-1})^*(G_\tau), \qquad \sigma'_\tau = \Lambda(\sigma_\tau). \tag{S47}$$

则 $\mathrm{Tr}[\Lambda(\rho_s)G'_\tau] = \mu_s(\tau)$，所以输出族上的权重仍非负且归一。对任意效应 M，

$$\begin{aligned}\sum_\tau \mu_s(\tau)\,\mathrm{Tr}(\sigma'_\tau M) &= \sum_\tau \mu_s(\tau)\,\mathrm{Tr}[\sigma_\tau \Lambda^*(M)] \\ &= \mathrm{Tr}[\rho_s \Lambda^*(M)] = \mathrm{Tr}[\Lambda(\rho_s) M].\end{aligned} \tag{S48}$$

CPTP 映射的对偶把 POVM 映为 POVM，故第二步可以使用式 (S46)。σ'_τ 仍为密度算符。可逆性还保证输出制备之间的线性关系成立，当且仅当对应输入关系成立，因此模型及其操作等价能够迁移。整个论证没有使用物理逆信道。

结论以该制备族、等价关系和共同信道为条件，不能将上述表示等同于任意固定相容测量经验模型的语境分数，也不是说单个密度算符脱离允许制备和测量后具有内禀的非语境性。

S4.2 精确弱耦合可逆性与极限推断的风险

对于有限维精确信道 Λ_λ，若 $\Lambda_0 = \mathrm{id}$ 且它在任意次乘性超算符范数下连续，则 $\|\Lambda_\lambda - \mathrm{id}\| < 1$ 时可逆，逆映射由收敛 Neumann 级数给出：

$$\Lambda_\lambda^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} (-1)^r (\Lambda_\lambda - \mathrm{id})^r. \tag{S49}$$

这证明存在足够小的耦合区间，却没有给出无界场相互作用中该区间的具体大小。Dyson 截断不自动满足 CPTP，其形式逆映射本身不能证明前一命题的物理假设。

可逆近似的极限可能不可逆。例如，令 $\mathcal{D}$ 删除固定基中比特态的非对角元，并定义

$$\Lambda_n = \frac{1}{n}\,\mathrm{id} + \left(1 - \frac{1}{n}\right)\mathcal{D} \qquad (n = 1, 2, \ldots). \tag{S50}$$

每个 Λ_n 都是 CPTP 且线性可逆，因为非对角方向的本征值为 $1/n$；但范数极限 $\mathcal{D}$ 具有非平凡核。因此，若没有相关本征值或奇异值的一致正下界，不能由每个有限近似可逆推出任意有限耦合结果可逆。这限定了文献 [10] 中讨论的外推，并不否定其条件信道命题或精确无能隙构造。

S5 资源定义、局域信道与微扰诊断

以下有限态例子区分资源定义、结构性信道恒等式及原文特定微扰诊断。本节统一采用 $N = 2\mathcal{N}$。配套脚本直接构造反例和簇态信道，并复现所列 W/Dicke 表达式；这里不建立精确有限耦合复苏或全阶余项。

S5.1 混合态 GME 与残余负性

近似适用范围与真正多体纠缠（GME）的定义是两个彼此独立的问题。混合态如果可以写成跨不同二分可分态的凸组合，就属于二可分态；只有不存在这样的分解时才具有 GME。正因为定义包含对所有二可分分解的凸优化，混合态 GME 一般不能仅由若干二体负性的残余式自动得到。针对 GME 已经发展出专门的可分性判据和见证量 [11]；多体纠缠度量综述也强调，单调性、混合态扩展和操作意义是需要分别核查的性质 [12]。

残余负性的历史动机来自负性单配关系 [13]，但原始最小残余量并不是任意混合态上的忠实 GME 认证量。考虑显式二可分态

$$\rho_{\mathrm{bisep}} = \frac{1}{2}|\Phi^+\rangle_{AB}\langle\Phi^+| \otimes |0\rangle_C\langle 0| + \frac{1}{2}|\Phi^+\rangle_{AC}\langle\Phi^+| \otimes |0\rangle_B\langle 0|, \tag{S51}$$

其三个残余平方负性仍约为 0.3090、0.1545 和 0.1545。因此，除非另有独立的混合态 GME 判据，本文称其为“*最小残余负性指标*”。

Dicke 态所用的四体残余 π_4 也存在类似而且更明显的限制。构造

$$\begin{aligned}\rho^{(4)}_{\mathrm{bisep}} &= \frac{1}{3}\left(\rho_{AB|CD}+\rho_{AC|BD}+\rho_{AD|BC}\right),\\ \rho_{XY|ZW} &= \left(|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|\right)_{XY}\otimes\left(|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|\right)_{ZW}.\end{aligned} \tag{S52}$$

每一个纯态分量都跨某个 2|2 二分可分，因此整个混合态按定义是二可分态。可是它的四个 1|3 负性全部等于 1，六个两量子比特负性全部为 0，于是 Dicke 研究采用的残余定义给出

$$\pi_A=\pi_B=\pi_C=\pi_D=\pi_4=1. \tag{S53}$$

上述数值可以解析得到。对于 $A|BCD$ 划分，将三个纯态分量写成

$$\begin{aligned}|\psi_i\rangle &= \frac{|0\rangle|u_i\rangle+|1\rangle V|u_i\rangle}{\sqrt{2}},\\ |u_i\rangle &\in \left\{\frac{|000\rangle+|011\rangle}{\sqrt{2}},\frac{|000\rangle+|101\rangle}{\sqrt{2}},\frac{|000\rangle+|110\rangle}{\sqrt{2}}\right\},\end{aligned} \tag{S54}$$

这里 $X=|0\rangle\langle1|+|1\rangle\langle0|$，$V=X\otimes X\otimes X$ 翻转三个比特。u_i 属于偶宇称子空间，Vu_i 属于奇宇称子空间。两组向量的 Gram 矩阵相同，因此在 BCD 上存在局域等距映射，将 u_i 映为 $|0\rangle\otimes\xi_i$、将 Vu_i 映为 $|1\rangle\otimes\xi_i$。该混合态因而局域等价于 Bell 态与 $\tau=\frac{1}{3}\sum_i|\xi_i\rangle\langle\xi_i|$ 的张量积。Gram 矩阵对角元为一、非对角元为 1/2，故 τ 的非零本征值为 $2/3,1/6,1/6$。完整部分转置的负本征值相应为 $-1/3,-1/12,-1/12$，得到 $N_{A|BCD}=1$；置换对称性给出其余三个划分。每个两比特边缘态均为 $\frac{1}{3}\Phi^+ + \frac{2}{3}I_4/4$，其部分转置最小本征值为零，故负性为零。这样便解析证明了所列残余数值。

也就是说，即使原始 π_4 取到最大值，也不能据此对任意混合态认证四体 GME。因此，本文在讨论场自由度被迹掉后的探测器混合态时，将其称为“*残余 π_4 指标*”；只有另有 GME 见证量、凸顶延拓或已证明的混合态单调量时，才使用更强的 GME 结论。类似 minimum entanglement drop 的

S5.2 精确局域信道不变性

近期研究考察了初始多体态的结构能否使某些纠缠指标对加速效应具有特殊稳健性。一个有代表性的例子是四量子比特簇态

$$|\mathrm{CL}_4\rangle=\frac{1}{2}\big(|0000\rangle+|0011\rangle+|1100\rangle-|1111\rangle\big), \tag{S55}$$

Li 等人报告，当探测器 D 加速并局域地与标量场相互作用时，$A|BCD$ 和 $B|ACD$ 两个划分下的负性保持最大值 [14]。这一结论依赖具体二分；涉及 C 或加速探测器 D 的划分并不具有相同的不变性。

对 $A|BCD$ 和 $B|ACD$ 两个划分而言，其“冻结”实际上可以得到比一阶微扰计算更强的结构性解释。由式 (S55)迹掉探测器 D 后已经有

$$N_{A|BC}(\rho_{ABC})=N_{B|AC}(\rho_{ABC})=1,\qquad \rho_{ABC}=\mathrm{Tr}_D\,|\mathrm{CL}_4\rangle\langle\mathrm{CL}_4|, \tag{S56}$$

事实上，$\rho_{ABC}=\frac{1}{2}\Phi^+_{AB}\otimes|0\rangle_C\langle0|+\frac{1}{2}\Phi^-_{AB}\otimes|1\rangle_C\langle1|$，其中 $|\Phi^-\rangle=(|00\rangle-|11\rangle)/\sqrt{2}$、$\Phi^-=|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-|$。$C$ 上的正交标记使每个子块保留一个 Bell 态；各部分转置块在乘权重之前的迹范数均为二，由

此得到式 (S56) 的两个归一化负性。这里采用 $N = \|\rho^{T_A}\|_1 - 1$。若初始时场与探测器不相关，且只有 D 与场相互作用，则把场迹掉后，探测器的精确演化等价于作用在 D 上的局域完全正保迹映射 Λ_D。保迹性给出

$$\mathrm{Tr}_D[(I_{ABC} \otimes \Lambda_D)(\rho_{ABCD})] = \mathrm{Tr}_D\, \rho_{ABCD}. \tag{S57}$$

对 BCD 一侧做偏迹属于局域操作，因此负性单调性意味着

$$N_{A|BCD}[(I_{ABC} \otimes \Lambda_D)(\rho)] \geq N_{A|BC}(\mathrm{Tr}_D\, \rho) = 1. \tag{S58}$$

另一方面，因为 A 是量子比特，该负性的最大值就是 1，所以必有

$$N_{A|BCD} = 1, \qquad N_{B|ACD} = 1. \tag{S59}$$

因此，只要噪声局域作用于 D，这个结论对*任意*局域 CPTP 信道都严格成立，而不局限于一阶 Unruh–DeWitt 信道。我们还用振幅阻尼和退相位信道在完整参数区间进行了数值核对。这个结果强化了“冻结”本身，却改变了它的物理解释：对这两个划分而言，不变性首先是初始态结构与局域信道共同决定的性质，而不是某种仅由加速度产生的特殊保护机制。

微扰适用范围对簇态的其他量仍然重要。已发表探测器计算中，令 $q = \exp(-2\pi\Omega/a)$、ν 为有效耦合强度，一阶态范数的修正为

$$\|\Psi\|^2 = 1 + \delta_{\mathrm{CL}}, \qquad \delta_{\mathrm{CL}} = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{S60}$$

当 ν^2 固定且 $q \to 1$ 时，δ_{CL} 并非一致有界。这个问题并不影响式 (S59)的精确局域信道论证，但会限制从截断态讨论完整密度矩阵、$C|ABD$ 和 $D|ABC$ 二分，以及无限加速度极限下任务指标的可靠性。

S5.3 非一致微扰表达式

为便于复算，一阶 W ／ Dicke 诊断使用下列显式状态模型，D 为相互作用比特：

$$\widetilde{\rho}_q = \rho + \frac{\nu^2}{1-q}\left(\sigma_D^- \rho \sigma_D^+ + q\sigma_D^+ \rho \sigma_D^-\right), \qquad \rho_q^{\mathrm{test}} = \frac{\widetilde{\rho}_q}{\mathrm{Tr}\,\widetilde{\rho}_q}. \tag{S61}$$

算符包含其他比特上的恒等算符；输入分别取所有 Hamming 权为一（W）或二（Dicke）的四比特计算态的等幅叠加。该模型再现所列一阶归一化修正与转折点，其依赖输入态的归一化不是精确 CPTP 演化，不能据此延拓到 $q \to 1$。归一化修正较小，只是使未扰动态仍为主导项的必要一致性诊断，不足以给出动力学误差界。特别是，将一阶状态取模平方会保留跃迁项，却省略约化态中同阶的二阶无跃迁贡献；归一化并不能补回这些项。

对四量子比特 W 态进行同样检查后，对论文所报告的“复苏”可以给出更明确的限定。Li 等人的一阶修正为 [15]

$$\delta_W = \frac{\nu^2(1+3q)}{4(1-q)}. \tag{S62}$$

在 $\nu^2 = 0.04$ 时，一阶表达式的最低点约为 $q \simeq 0.982236$，此时 $\delta_W \simeq 2.22$。相比之下，$\delta_W < 0.1$ 只允许 $q < 0.6923$，即使放宽到 $\delta_W < 1$ 也只有 $q < 0.9612$。原文附录 B 给出二阶密度矩阵截断。根

据其式 (B7)–(B8) 重建，形式部分转置迹范数的最低点约在 $q \simeq 0.94427$，此时 $\nu^2/(1-q) \simeq 0.718$，并不很小；截断矩阵本身还具有约 -2.4×10^{-4} 的负本征值。代数上，将该矩阵压缩到 $|0001\rangle$ 与 $(|0010\rangle + |0100\rangle + |1000\rangle)/\sqrt{3}$ 张成的子空间，得到

$$\begin{pmatrix} k_1 & \sqrt{3}\,k_2 \\ \sqrt{3}\,k_2 & 3k_3 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} k_1 &= \frac{1-q-\nu^2}{4(1-q)}, \\ k_2 &= \frac{2(1-q)-(1+q)\nu^2}{8(1-q)}, \\ k_3 &= \frac{1-q-q\nu^2}{4(1-q)}. \end{aligned} \tag{S63}$$

其行列式为 $3(k_1k_3-k_2^2) = -3\nu^4/64 < 0$（$\nu \neq 0$）。因此，截断在省略阶出现小负本征值是可以预期的，不能仅凭这一点否定微扰理论；但该矩阵不是精确密度算符，其迹范数表达式在没有近似控制时也不能视为物理纠缠单调量。特别是，高 q 上升支属于所展示截断表达式的性质，仅凭这些表达式不能建立精确有限耦合复苏。

Dicke 态的复苏也呈现同样的微扰控制问题，尽管该论文采用的耦合更小。Wu 等人取 $\nu^2 = 0.01$，并报告 $N_{A(BCD)}$ 与残余量 π_4 都呈现非单调变化 [16]。其一阶归一化修正为

$$\delta_D = \frac{\nu^2(1+q)}{2(1-q)}. \tag{S64}$$

根据已发表约化密度矩阵重新计算，我们得到 $N_{A(BCD)}$ 的最低点约为 $q \simeq 0.992912$，论文所用 π_4 的最低点也几乎位于同一位置；此时 $\delta_D \simeq 1.406$。保守条件 $\delta_D < 0.1$ 给出 $q < 0.9048$，而 $\delta_D < 1$ 给出 $q < 0.99005$；论文耦合扫描采用的 $q = 0.99$ 已有 $\delta_D \simeq 0.995$。因此，上升支出现时一阶修正已经达到 $O(1)$。

S6　分离复合观测量核

S6.1　分离能量密度核必须保留间距

考虑 $1+1$ 维 Minkowski 真空中的无质量实标量场，以及正规序能量密度 $\mathcal{O}(t,x) =: T_{00}(t,x) := \frac{1}{2}:[(\partial_t\phi)^2 + (\partial_x\phi)^2]:$。两条惯性世界线位于 $x_A = 0$ 和 $x_B = L > 0$，记 $u = t - t'$。Wick 收缩或对左右传播的对数二点函数求导给出

$$\langle \mathcal{O}(t,0)\mathcal{O}(t',L)\rangle = \frac{1}{8\pi^2}\left[\frac{1}{(u-L-i0)^4} + \frac{1}{(u+L-i0)^4}\right]. \tag{S65}$$

系数可如下核对：取光锥坐标 $v_\pm = t \pm x$，每个手征场的二点函数为 $\langle\phi_\pm(v)\phi_\pm(v')\rangle = -(4\pi)^{-1}\ln(v - v' - i0)$，略去无关常数。对两个变量求导得到 $-(4\pi)^{-1}(v-v'-i0)^{-2}$。由 $T_{00} = (\partial_{v_+}\phi)^2 + (\partial_{v_-}\phi)^2$，每个独立手征分量的两次 Wick 收缩给出式 (S65) 中的一项。红外常数在求导后消失。

只有 $L = 0$ 时，上式才变成在 $u = 0$ 奇异的 $[4\pi^2(u-i0)^4]^{-1}$。对于 $L > 0$，交叉核的奇异支撑位于 $u = \pm L$。特别地，若两个光滑紧致开关的支撑均在 $[-T,T]$，且 $L > 2T$，则整个相互作用域上的交叉核光滑。在该严格类空域中，微观因果性使两个时间排序分支相同，交叉积分有限；局域响应仍需自己的分布处理。

使用文献 [17] 时必须注意这一点。其局域点探测器核式 (35) 被用于展示的非局域化简式 (44), 其中没有显式间距依赖。该化简具有同位置形式, 不能原样用于任意空间分离世界线。该文的空间涂抹分析保留依赖间距的卷积, 属于不同计算。因此, 本文仅在注明假设后讨论其 Gaussian 涂抹与开关结果, 不从仅依赖时间的表达式推断普适的分离点探测器发散判据。上例只是正则性检验, 并未证明存在正的提取负性。

若一般复合观测量的均值 $m(x) = \langle \mathcal{O}(x) \rangle$ 非零, 分解 $\mathcal{O} = mI + \delta\mathcal{O}$ 还将局域确定性驱动与涨落分开。在该驱动的局域相互作用绘景中, 最低阶涨落计算使用 $\langle \delta\mathcal{O}(x)\delta\mathcal{O}(x') \rangle$。套用零均值部分转置块之前, 必须计入均值诱导相干。底层标量场均值为零, 并不意味着能量密度均值也为零。这些记账及紫外检验独立于完整支撑之间的信号检验。

S7 具有校准误差的有限样本见证认证

本节定量说明理想状态见证与实验认证之间的区别, 使用的是标准浓缩不等式, 不是新的资源度量, 也不是对实验原始数据的分析。

设固定厄米见证 $W_{\mathrm{ent}} = w_0 I + \sum_{k=1}^{K} w_k O_k$ 的系数均为实数, 且对任意可分态 σ 有 $\mathrm{Tr}(W_{\mathrm{ent}}\sigma) \geq 0$。设置 k 中, O_k 的理想测量结果位于 $[a_k, b_k]$。实际观测的 n_k 个结果 X_{ki} 相互独立、位于该区间内, 且同一设置中具有相同均值。各设置针对同一制备态 ρ。定义

$$\overline{X}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} X_{ki}, \qquad \widehat{w} = w_0 + \sum_{k=1}^{K} w_k \overline{X}_k. \tag{S66}$$

另以校准界表示系统误差:

$$\left| \mathrm{Tr}(W_{\mathrm{ent}}\rho) - \left(w_0 + \sum_{k=1}^{K} w_k \mathbb{E} X_{ki} \right) \right| \leq \Delta_{\mathrm{cal}}. \tag{S67}$$

例如, 若实际结果观测量为 $\widetilde{O}_k$, 且独立校准给出算符范数界 $\|\widetilde{O}_k - O_k\|_\infty \leq \epsilon_k$, 则可取 $\Delta_{\mathrm{cal}} = \sum_k |w_k| \epsilon_k$。该模型并不自动包含状态制备漂移或相关噪声。

命题 (充分的有限样本认证条件)。 对 $\delta \in (0,1)$, 令

$$\Delta_{\mathrm{stat}} = \sum_{k=1}^{K} |w_k| (b_k - a_k) \sqrt{\frac{\ln(2K/\delta)}{2n_k}}. \tag{S68}$$

则以至少 $1-\delta$ 的概率, 真实见证期望不超过 $\widehat{w} + \Delta_{\mathrm{stat}} + \Delta_{\mathrm{cal}}$。在所述抽样和校准假设下, 该上界为负即可排除可分性。

证明。 对于独立有界观测, Hoeffding 不等式给出 [18]

$$\Pr\left(|\overline{X}_k - \mathbb{E} X_{ki}| \geq t_k \right) \leq 2 \exp\left[-\frac{2n_k t_k^2}{(b_k - a_k)^2} \right]. \tag{S69}$$

取 $t_k = (b_k - a_k)\sqrt{\ln(2K/\delta)/(2n_k)}$, 每个设置的失败概率至多为 δ/K。并集界保证所有 K 个偏差界同时成立的概率至少为 $1-\delta$。三角不等式将加权和的偏差限制为 $\sum_k |w_k| t_k = \Delta_{\mathrm{stat}}$, 再加上式 (S67) 即得结论。若校准界本身也是统计结果, 失败概率为 δ_{cal}, 则总置信度至少为 $1 - \delta - \delta_{\mathrm{cal}}$, 不要求两项误差界独立。不能把不确定的校准拟合默认为确定性偏差界。

两比特例子。 对 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$，可取

$$W_\Phi = \frac{1}{2}I - |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+| = \frac{1}{4}(I - X\otimes X + Y\otimes Y - Z\otimes Z), \tag{S70}$$

其中 X, Y, Z 是 Pauli 矩阵。Cauchy–Schwarz 不等式保证任意纯乘积态与 $|\Phi^+\rangle$ 的重叠模平方至多为 $1/2$；凸性将此结论推广到所有可分态，从而证明见证性质。每个乘积测量的结果为 ± 1。三个关联量分别重复 n 次时，

$$\Delta_{\mathrm{stat}} = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{\ln(6/\delta)}{2n}}. \tag{S71}$$

对于观测负间隙 $m = -\widehat{w} > \Delta_{\mathrm{cal}}$，充分条件变成

$$n > \frac{9\ln(6/\delta)}{8(m - \Delta_{\mathrm{cal}})^2}. \tag{S72}$$

例如，若 $m = 0.125$、$\Delta_{\mathrm{cal}} = 0.020$、$\delta = 0.05$，该保守界要求每个关联量重复至少 489 次。这些是假设输入，不是实验结果或预测提取产额。这里保证的是固定置信规则的频率学覆盖率，不是给某个具体状态“纠缠概率”的后验解释。若 $m \le \Delta_{\mathrm{cal}}$，单纯增加 n 不能认证这一间隙。

见证和设置应独立于用于此界的数据预先固定，否则必须计入选择效应。未知高阶修正的探测器预测态属于另一种误差问题，增加采样次数不能约束该修正。电光正交分量同样不能直接套用上述有界结果：其取值无界，截断数据会改变所测观测量，因此需要独立的尾误差界或适合相应分布的浓缩不等式。符合协方差本身并不提供 W_Φ 及其校准。

参考文献

[1] Anastopoulos, C., Hu, B.-L., Savvidou, K.: Quantum field theory based quantum information: Measurements and correlations. Annals of Physics **450**, 169239 (2023) https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169239

[2] Koliopoulou, N., Anastopoulos, C., Savvidou, N.: Quantum field theory measurements for relativistic particles. Physical Review D **114**, 045011 (2026) https://doi.org/10.1103/tvd2-c113

[3] Oeckl, R.: Causal measurement in quantum field theory: Spacetime. Physical Review D **113**, 085002 (2026) https://doi.org/10.1103/5gl8-3j6p

[4] Oeckl, R., Zampeli, A.: Towards local and compositional measurements in quantum field theory. Quantum **10**, 2232 (2026) https://doi.org/10.22331/q-2026-10-08-2232

[5] Simmons, R., Papageorgiou, M., Christodoulou, M., Brukner, C.: Factorization conditions and causality for local measurements in qft. Physical Review D **114**, 085013 (2026) https://doi.org/10.1103/sxkx-sy9g

[6] Cohen, D., Ben-Aryeh, Y., Mann, A.: Transfer of correlations from squeezed states of radiation to atoms in a generalized jaynes-cummings model. Physical Review A **49**, 2040–2048 (1994) https://doi.org/10.1103/physreva.49.2040

[7] Hirche, C., George, I., Nuradha, T., Wilde, M.M.: Conditional contraction coefficients and their applications to quantum networks. Preprint (2026). https://arxiv.org/abs/2608.27171v1

[8] Polyanskiy, Y., Wu, Y.: Dissipation of information in channels with input constraints. IEEE Transactions on Information Theory **62**(1), 35–55 (2016) https://doi.org/10.1109/tit.2015.2482978

[9] George, I., Hirche, C., Nuradha, T., Wilde, M.M.: Quantum doeblin coefficients: Interpretations and applications. Quantum **10**, 2115 (2026) https://doi.org/10.22331/q-2026-05-22-2115

[10] Campos Delgado, R., Ipek, S.: No generalised contextuality from the vacuum. Preprint, version 1, 30 October 2026 (2026). https://arxiv.org/abs/2610.41964v1

[11] Gühne, O., Seevinck, M.: Separability criteria for genuine multiparticle entanglement. New Journal of Physics **12**(5), 053002 (2010) https://doi.org/10.1088/1367-2630/12/5/053002

[12] Ma, M., Li, Y., Shang, J.: Multipartite entanglement measures: A review. Fundamental Research **5**(6), 2489–2499 (2025) https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.03.031

[13] Ou, Y.-C., Fan, H.: Monogamy inequality in terms of negativity for three-qubit states. Physical Review A **75**, 062308 (2007) https://doi.org/10.1103/physreva.75.062308

[14] Li, S.-H., Yang, H.-C., Xu, R.-Y., Wu, S.-M.: Does relativistic motion really freeze initially maximal entanglement? Journal of High Energy Physics **2026**, 218 (2026) https://doi.org/10.1007/jhep03(2026)218

[15] Li, S.-H., Shang, S.-H., Wu, S.-M.: Does acceleration always degrade quantum entanglement for tetrapartite unruh-dewitt detectors? Journal of High Energy Physics **2025**, 214 (2025) https://doi.org/10.1007/jhep05(2025)214

[16] Wu, S.-M., Shang, S.-H., Liu, S.-Y., Xu, R.-Y., Liu, Q., Huang, X.-L.: Non-monotonic evolution of multipartite entanglement under the unruh effect. Physics Letters B **880**, 140852 (2026) https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140852

[17] Zambianco, M.H., Ragula, B., Martín-Martínez, E.: Ultraviolet structure of entanglement harvesting from energy density and other quadratic couplings. Preprint, version 1, 14 July 2026 (2026). https://arxiv.org/abs/2607.13131v1

[18] Hoeffding, W.: Probability inequalities for sums of bounded random variables. Journal of the American Statistical Association **58**(301), 13–30 (1963) https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830